

Настройка синхронизации с NTP

Цель работы:

Произвести настройку маршрутизатора для синхронизации по протоколу сетевого времени с NTP сервером

Задачи:

- Соединить устройства в сеть.
- Настроить IP - адресацию на интерфейсах согласно таблице 1.
- Настроить маршрутизатор vESR на синхронизацию с NTP - сервером.

Таблица 1. Имена устройств и IP-адреса

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
vESR	Gi 1/0/1	192.168.1.1/24	-
Debian server	Eth0	192.168.1.10/24	192.168.1.1

Ход работы:

Соберем схему в соответствии с заданием (Рис. 1.)

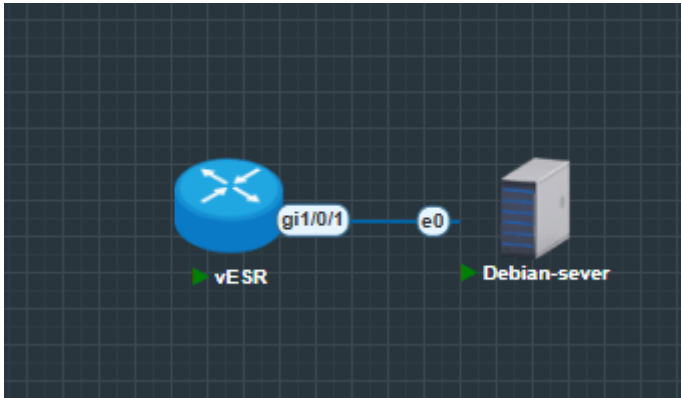


Рис. 1. Схема сети

Настроим ip-адрес на интерфейсе gi1/0/1 маршрутизатора vESR (Рис. 2.)

```

vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
vesr(config-if-gi)# exit
vesr(config)# do commit
Nothing to commit in configuration
2025-10-25T08:09:26+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-25T08:09:26+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
vesr(config)# do confirm
Nothing to confirm in configuration. You must commit some changes first.
2025-10-25T08:09:30+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
2025-10-25T08:09:30+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
vesr(config)# _

```

Рис. 2. Настройка маршрутизатора vESR

Настроим Debian-server, командой `ip a` а проверим все доступные интерфейсы (Рис.

3.)

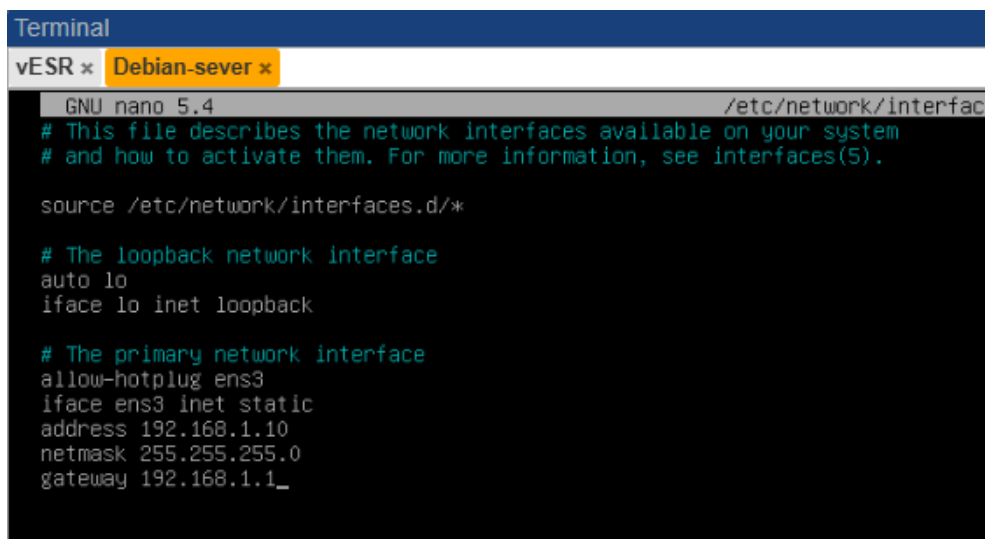
```

root@debian-serv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 50:2e:c9:00:2c:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp0s3
root@debian-serv:~#

```

Рис. 3. Вывод доступных интерфейсов на экран

Откроем файл `interfaces` текстовым редактором `nano`, в котором опишем параметры интерфейса (Рис. 4.)



```

Terminal
vESR * Debian-server *
GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1_

```

Рис. 4. Настройка сетевого интерфейса на Debian-server

Перезагрузим интерфейс для применения настроек (Рис. 5.)

```
root@debian-serv:~# ifdown ens3
ifdown: interface ens3 not configured
root@debian-serv:~# ifup ens3
root@debian-serv:~#
```

Рис. 5. Перезагрузка сетевого интерфейса

Проверим изменения с помощью команды `ip a` (Рис. 6.)

```
root@debian-serv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:2e:c9:00:2c:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::522e:c9ff:fe00:2c00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian-serv:~#
```

Рис. 6. Просмотр `ip`-адреса на интерфейсах

Проверим сетевую связность между `vESR` и `Debian-server` (Рис. 7.)

```
vcsr# ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56 bytes of data:
!!!!
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.331/0.584/1.146/0.291 ms
vcsr#
```

Рис. 7. Проверка сетевой связности между `vESR` и `Debian-server`

Проверим сетевую связность между `Debian-server` и `vESR` (Рис. 8.)

```

root@debian-serv:~# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.521 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.405 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.361 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.376 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.323 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.318 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.421 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.311 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.382 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.352 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.401 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 10012ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.311/0.379/0.521/0.056 ms
root@debian-serv:~#

```

Рис. 8. Проверка сетевой связности между Debian-server и vESR

На устройстве Debian-server предустановлена служба NTP-сервера chrony и предварительно сконфигурирован уровень NTP сервера.

Проверка статуса работы службы производится командой `systemctl status chronyd`. На экран будет выведен результат со статусом работы службы (Рис. 9.)

```

root@debian-serv:~# systemctl status chronyd
• chrony.service – chrony, an NTP client/server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-10-25 15:05:52 +07; 8min ago
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chronyc(1)
           man:chrony.conf(5)
   Process: 347 ExecStart=/usr/sbin/chronyd $DAEMON_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 402 (chronyd)
    Tasks: 2 (limit: 209)
   Memory: 6.4M
     CPU: 35ms
   CGroup: /system.slice/chrony.service
           └─402 /usr/sbin/chronyd -F 1
             411 /usr/sbin/chronyd -F 1

окт 25 15:05:52 debian-serv systemd[1]: Starting chrony, an NTP client/server...
окт 25 15:05:52 debian-serv chronyd[402]: chronyd version 4.0 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFILTER +SIGND
окт 25 15:05:52 debian-serv chronyd[402]: Frequency 37.614 +/- 15.803 ppm read from /var/lib/chrony/chrony.drift
окт 25 15:05:52 debian-serv chronyd[402]: Using right/UTC timezone to obtain leap second data
окт 25 15:05:52 debian-serv chronyd[402]: Loaded seccomp filter
окт 25 15:05:52 debian-serv systemd[1]: Started chrony, an NTP client/server.
lines 1-21/21 (END)

```

Рис. 9. Проверка статуса работы NTP-сервера

Для просмотра текущего времени и даты на Debian-server введем команду `date` (Рис. 10.)

```

root@debian-serv:~# date
06 25 окт 2025 15:15:20 +07
root@debian-serv:~#

```

Рис. 10. Просмотр даты и времени на сервере

Изменим дату на сервере командой `date <MMDDhhmm>`. Где MM - месяц, DD - день, hh - час, mm – минуты (Рис. 11.)

```
root@debian-serv:~# date 08150900
Пт 15 авг 2025 09:00:00 +07
root@debian-serv:~#
```

Рис. 11. Изменение даты и времени на сервере

Для изменения времени, месяца и дня можно воспользоваться командой `timedatectl set-time`. После ввода команды по смене времени, получено сообщение с отказом об установке времени, потому что включена автоматическая синхронизация (Рис. 12.)

```
root@debian-serv:~# timedatectl set-time '2010-09-01 10:12:00'
Failed to set time: Automatic time synchronization is enabled
root@debian-serv:~#
```

Рис. 12. Сообщение с отказом об установке времени

Для отключения службы автоматической синхронизации времени введем команду `timedatectl set-ntp false`. После этого можно установить время вручную с помощью команды `timedatectl set-time` (Рис. 13.)

```
root@debian-serv:~# timedatectl set-ntp false
root@debian-serv:~# timedatectl set-time '2010-09-01 10:12:00'
root@debian-serv:~# date
Ср 01 сен 2010 10:12:02 +08
root@debian-serv:~#
```

Рис. 13. Настройка даты и времени на сервере

Если сейчас посмотреть на статус работы серверной службы командой `systemctl status chronyd`, получим сообщение что сервис не найден (Рис. 14.)

```
root@debian-serv:~# systemctl status chronyd
Unit chronyd.service could not be found.
root@debian-serv:~#
```

Рис. 14. Проверка статуса работы NTP-сервера

Включим обратно службу синхронизации времени (Рис. 15.)

```
root@debian-serv:~# timedatectl set-ntp true
root@debian-serv:~# systemctl status chronyd
• chrony.service - chrony, an NTP client/server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2010-09-01 10:13:01 +08; 2s ago
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chronyc(1)
           man:chrony.conf(5)
   Process: 776 ExecStart=/usr/sbin/chronyd $DAEMON_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 778 (chronyd)
     Tasks: 2 (limit: 209)
    Memory: 1.6M
```

Рис. 15. Включение службы синхронизации времени и проверка статуса работы NTP-сервера

Для просмотра текущей даты и времени установленных на маршрутизаторе введем команду `show date` (Рис. 16.)

```
vesr# show date
"2025-10-25 08:19:20"
vesr# _
```

Рис. 16. Просмотр даты и времени на маршрутизаторе

Для настройки маршрутизатора в качестве NTP - клиента требуется включить NTP на маршрутизаторе командой `ntp enable`. Указать ip-адрес сервера командой `ntp server`. Указать минимальный и опционально максимальный период времени между запросами клиента к серверу командами `minpoll` и `maxpoll` (Рис. 17.)

```
vesr# config
vesr(config)# ntp enable
vesr(config)# ntp server 192.168.1.10
vesr(config-ntp-server)# minpoll 1
vesr(config-ntp-server)# maxpoll 4
vesr(config-ntp-server)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-25T08:20:07+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-25T08:20:07+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
vesr(config-ntp-server)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-25T08:20:10+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-25T08:20:10+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
vesr(config-ntp-server)#
```

Рис. 17. Настройка NTP-клиента на маршрутизаторе vESR

После настроек проверим время на маршрутизаторе и сервере (Рис. 18-19.)

```
vesr# show date
"2010-09-01 02:14:38"
vesr# _
```

Рис. 18. Просмотр даты и времени на vESR

```
root@debian-serv:~# date
Cp 01 сен 2010 10:15:00 +08
root@debian-serv:~#
```

Рис 19. Просмотр даты и времени на сервере

Разница во времени связана с отсутствием настройки часового пояса на маршрутизаторе (Рис. 20.)

```
vesr# config
vesr(config)# clock timezone gmt +8
vesr(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2010-09-01T02:15:42+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2010-09-01T02:15:42+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
vesr(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2010-09-01T10:15:44+08:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2010-09-01T10:15:44+08:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
vesr(config)#
```

Рис. 20. Настройка часового пояса

Откроем анализатор трафика на интерфейсе клиента и увидим общение между клиентом и сервером NTP (Рис. 21.)

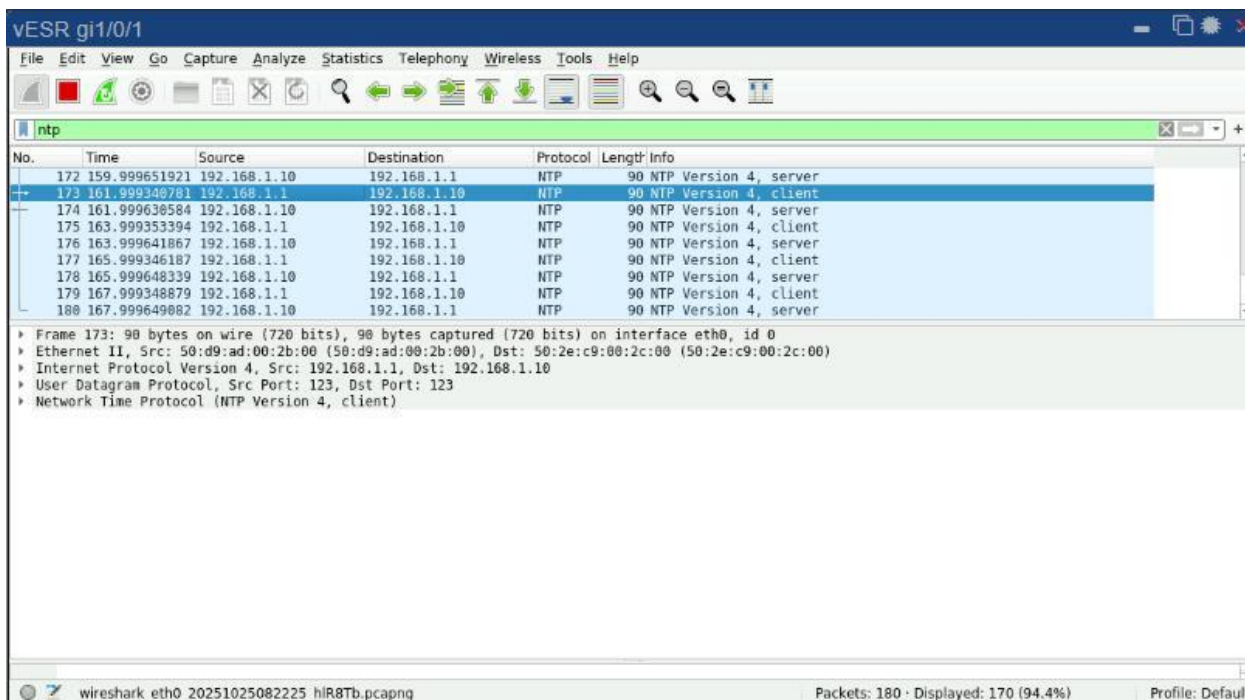


Рис. 21. Передаваемые сообщение от NTP-сервера

Для просмотра информации об NTP-пирах на маршрутизаторе введем команду `show ntp peers` (Рис. 22.)

```
vesr(config)# do show ntp peers
Clock is synchronized, stratum 9, reference is 192.168.1.10
  remote      st  t  when  poll  reach  delay  offset  vrfl  jitter  refid
-----
* 192.168.1.10  8  u  1     2    255    0.464  -4.849  1.802  127.127.1.1
vesr(config)# _
```

Рис. 22. Просмотр NTP-пиров на vESR

Настроим на сервере дату и перезагрузим службу (Рис. 23.)

```
root@debian-serv:~# date 04181500
Bc 18 apr 2010 15:00:00 +08
root@debian-serv:~# systemctl restart chronyd
root@debian-serv:~# _
```

Рис. 23. Настройка времени на NTP-сервере и перезагрузка службы

Проверим изменения на маршрутизаторе, время синхронизировано (Рис. 24.)

```
vesr(config)# do show date
"2010-04-18 15:00:31"
vesr(config)# _
```

Рис. 24. Просмотр изменений даты и времени на vESR

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была собрана схема сети в соответствии с заданием, после чего произведена настройка маршрутизатора для синхронизации по протоколу сетевого времени с NTP сервером.